



# **BIRD WARS: Juego de Aviones 2D para Android**

Presentación del desarrollo de un juego 2D para Android donde un avión dispara contra pájaros mientras evita colisiones.



**por Juan Carlos Filter Martín**

# Descripción del Juego

## Concepto

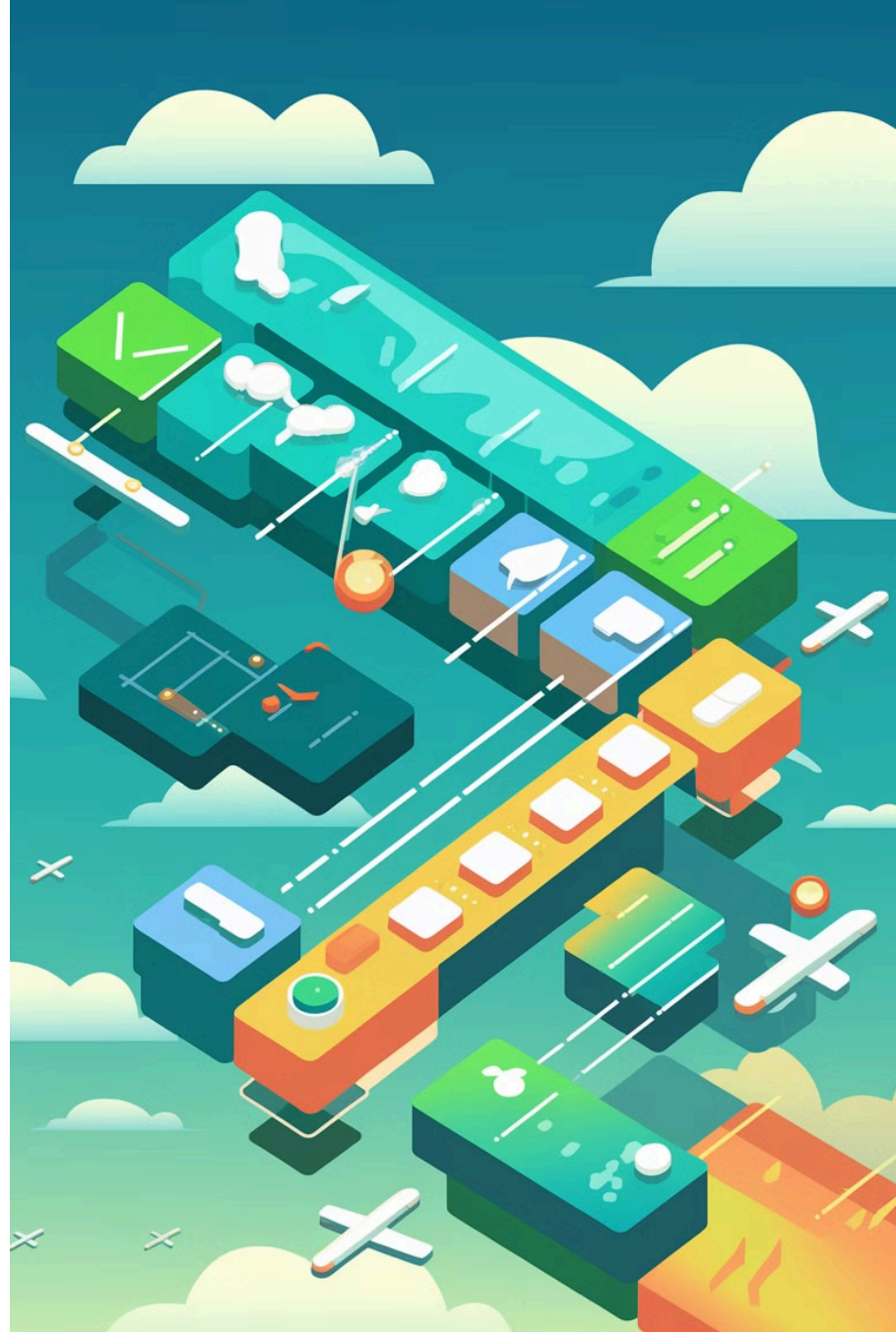
El jugador **controla un avión** mediante **desplazamientos** arriba o abajo. **Debe disparar a los pájaros** para acumular puntos.

## Mecánica Principal

El avión se maneja con eventos táctiles (TouchEvent). **Si un pájaro colisiona con el avión, el juego termina.**

## Objetivo

**Derribar la mayor cantidad de pájaros** posible sin colisionar. Al finalizar se muestra la puntuación obtenida.



# Estructura del Proyecto

La arquitectura de BIRD WARS sigue una estructura jerárquica organizada por componentes:



## Colision

**Colisionador:** Obtiene las colisiones y verifica si hay colisión entre los objetos



## Model

**Avion, Bala, Pajaro:** Clases que representa los objetos del juego



## UI

Contiene tanto las clases Activity (***SplashActivity, MainActivity, GameActivity, GameOverActivity***) como la view (***GameView***)



## Utils

Contiene clases Utils, alguna de ellas son:

**AdMobBanner:** Gestiona la config y carga del banner de anuncio

**VolumenUtils:** Gestiona el volumen de la app

**CargarImg:** Permite cargar y redimensionar img

**NavegacionDePantalla:** Maneja la navegación entre activity

**TiempoDelay:** Maneja los retrasos en al ejecución de tareas

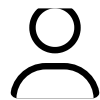


# Elementos Técnicos



## Sprites

Imágenes del avión y el pájaro con diferentes frames para simular movimiento.



## Colisiones

Sistema de detección entre el avión, los disparos y los pájaros mediante rectángulos de colisión.



## Multimedia

Música de fondo durante el juego y efectos sonoros para disparos.



## Eventos

Gestión de interacción mediante TouchEvent para controlar el movimiento del avión.

# Implementación de AdView

El juego incorpora anuncios mediante la implementación de AdView, una clase de Google AdMob que permite mostrar banners publicitarios en la aplicación.

## Implementación en MainActivity

Se ha integrado AdView en el menú principal (MainActivity) para mostrar banners publicitarios mientras el usuario navega por las opciones del juego, maximizando así la exposición a los anuncios sin interrumpir la experiencia de juego.

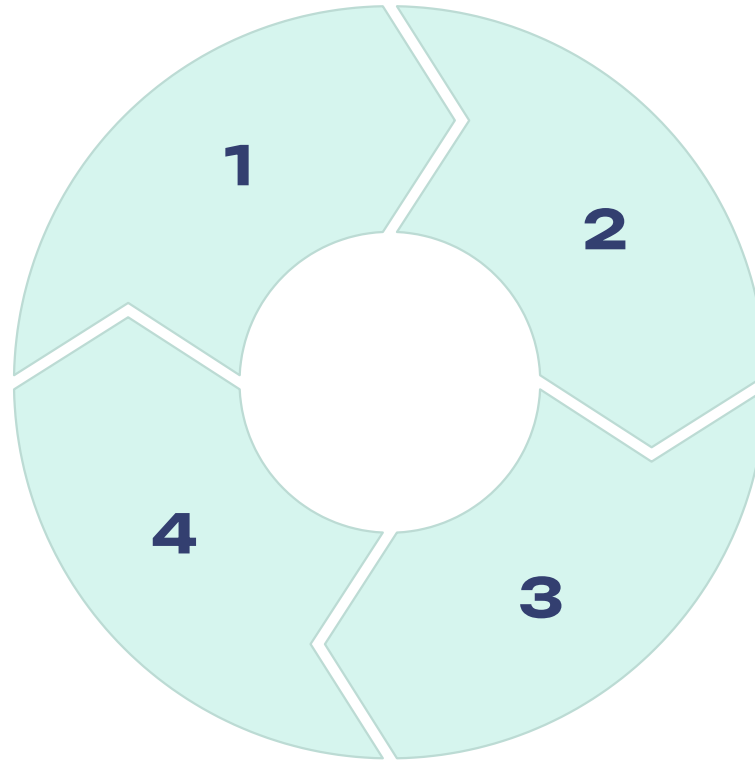
# Diagrama de Casos de Uso

## Pantalla de carga (SplashActivity)

Pantalla inicial con logo del juego que aparece brevemente al iniciar la aplicación.

## Ver Puntuación (GameOverActivity)

Al terminar, el usuario ve su puntuación final en la pantalla de Game Over.



## Menú Principal (MainActivity)

Menú principal con opciones para iniciar partida, configurar sonido y AddView

## Juego (GameActivity)

El usuario controla el avión, dispara a los pájaros y evita colisiones

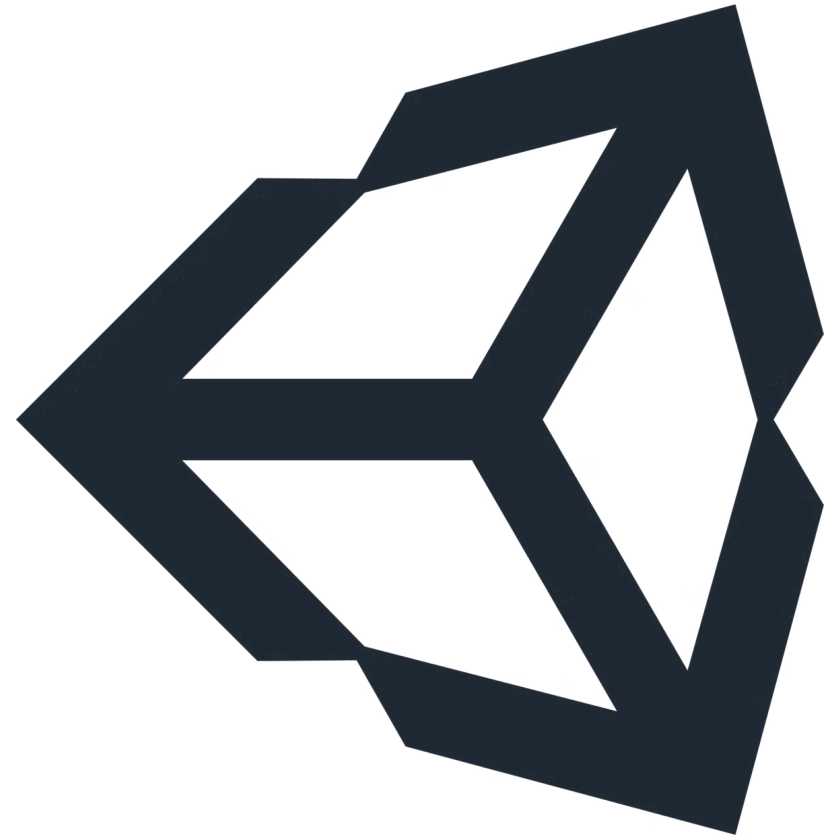
*"Este contiene una instancia GameView el cual gestiona la vista y lógica del juego en la pantalla"*

# Evolución del Concepto del Juego

**Inicialmente**, el proyecto **fue pensado como un juego** de plataformas 2D con estilo pixel art **desarrollado en Unity**. Esto llegó a contar con sistemas de colisiones y mecánicas de combate bastante avanzados.

Sin embargo, **debido a limitaciones de tiempo y la necesidad de adaptación a la plataforma Android**, se tomó la decisión de migrar el desarrollo a Java nativo para Android.

Esta transición estratégica permitió cumplir con los requisitos del proyecto, aunque significó dejar atrás el trabajo realizado en Unity para asegurar una correcta implementación en el ecosistema Android.





# Experiencia de Desarrollo

## 1 Desafíos Técnicos

La implementación de **colisiones precisas** fue el mayor reto.

## 2 Aprendizajes

El proyecto permitió profundizar en el desarrollo de juegos 2D para Android y la gestión de eventos táctiles.

## 3 Mejoras Futuras

Mejorar el rendimiento, añadir nuevos niveles y nuevos enemigos.

